

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN

DIKLAT PEMBANTU PENGAWAS PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Ajang Zaenal Afandi

BAHASAN

- 1. PENDAHULUAN
- 2. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA MUTU
- 3. PEMERIKSAAAN MEMULAI PEKERJAAN
- (REQUEST)
- 4. PENGAWASAN PELAKSANAAN
- PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN
- 5. PENGENDALIAN MUTU (QUALITY CONTROL)

BAB I

PENDAHULUAN

1. TINJAUAN UMUM

- Memberikan acuan kepada para pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan Kontraktor/Penyedia Jasa agar memenuhi spesifikasi teknis jalan yang dipersyaratkan.
- Meningkatkan mutu pelaksanaan pekerjaan fisik.
- Meningkatkan kegiatan pengendalian mutu (*quality control)* oleh Direksi Pekerjaan maupun Direksi Teknis.

Acuan

- Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- Peraturan Menteri PU Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu.
- Standar Prosedur Pelaksanaan RMK mengacu pada Sistem Manajemen Mutu Bina Marga Nomor: DJBM/SMM/PP/14 tanggal 19 Juli 2012 dan perubahan-perubahannya, bila ada.
- Dokumen Kontrak.

Fungsi dasar pengawasan :

a. Quality Control, yaitu mengamankan seluruh komponen secara menyeluruh dan mendetail (tidak secara random) untuk memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan selalu dilengkapi daftar simak apa yang akan diperiksa.

b. Quality Assurance, yaitu suatu kegiatan yang sistematik dan terencana yang ditetapkan dalam sistem mutu, untuk menyakinkan apakah proses *Quality Control* cukup terarah sesuai sasaran dan cukup efektif, secara random dilakukan kontrol pengamanan kualitas sebagai sarana *counter check*.

c. Safety Control, yaitu menekankan pada pengamanan dalam seluruh proses pekerjaan yang terlibat, secara teknis lebih banyak kearah mengamankan struktur pekerjaan dan langkah pengendalian resiko dalam cara pelaksanaan (kemungkinan kecelakaan, kebakaran dll).

d. Observasi berkala, yaitu mengamankan tercapainya sasaran desain dengan segala konsep, metode, asumsi, perilaku struktur, urutan pelaksanaan, dan observasi cermat serta detail.

2. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Prosedur Penyusunan Rencana Mutu ;
2. Pemeriksaan Pengajuan Memulai Pekerjaan (Request) ;
3. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik ;
4. Pengendalian Mutu (Quality Control)

3.Tugas dan Kewenangan Direksi Teknis

Tugas :

- Mengawasi dengan melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar pelaksanaan pekerjaan **tepat** *mutu, biaya dan waktu*.

- Membantu Satuan Kerja/PPK dalam Pengendalian mutu pekerjaan dengan menerapkan *prosedur kerja* dan *uji mutu* bahan pada setiap tahapan pekerjaan.

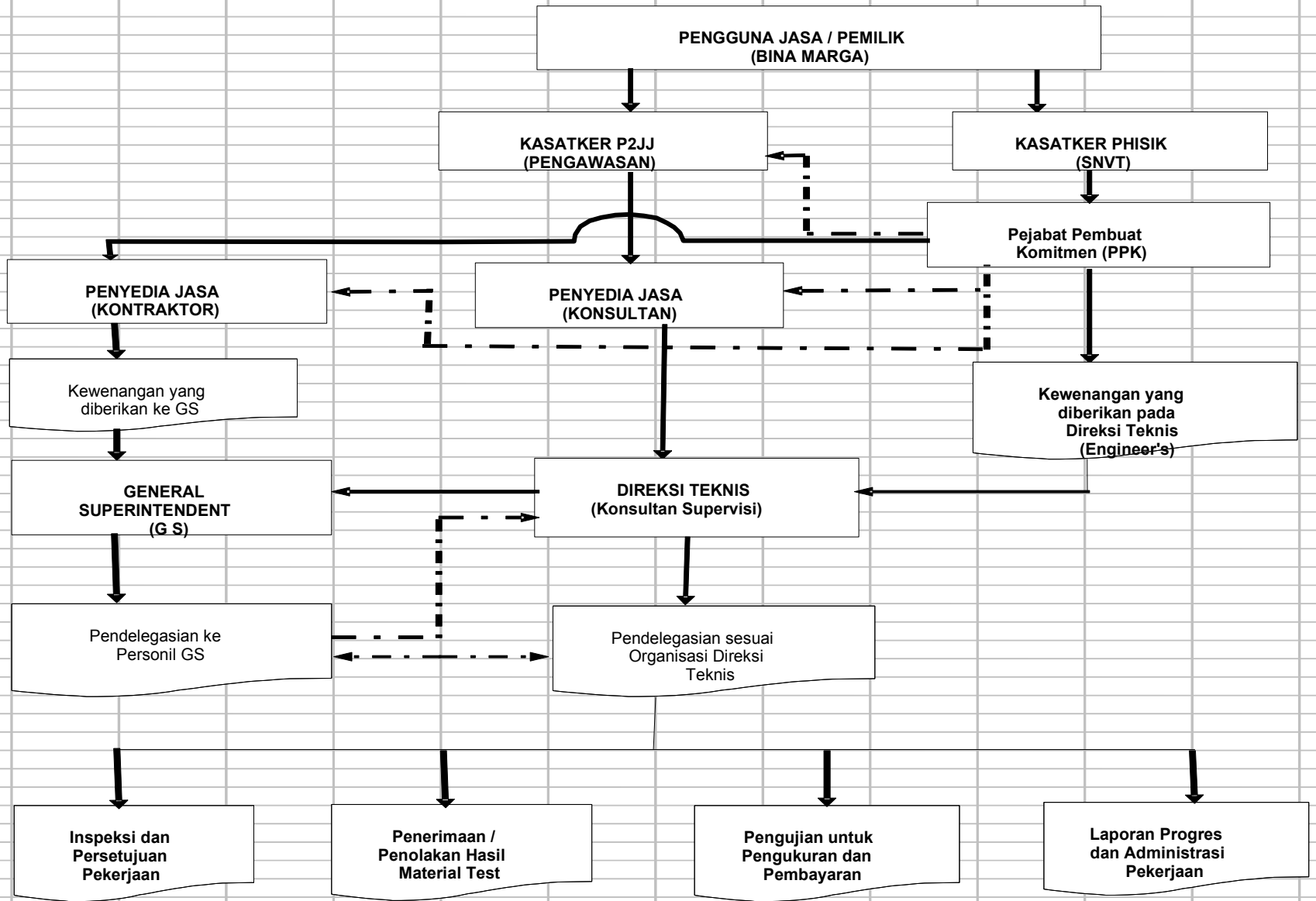
- Melakukan evaluasi teknis jika terjadi perubahan kinerja pekerjaan.

Tugas dan Kewenangan Direksi Teknis

Kewenangan:

- Inspeksi dan Persetujuan
- Pengetesan Material (Uji Mutu)
- Pengujian untuk Pengukuran dan Pembayaran
- Laporan Progres dan Administrasi Pekerjaan

DIAGRAM DELEGASI DAN KEWENANGAN



:WENANGAN

Keterangan :

Garis Komando

Garis Koordinasi

BAB II

PROSEDUR RENCANA MUTU

APAKAH "RENCANA MUTU" ?

- Rencana Mutu adalah suatu metode/pedoman yang menjelaskan proses pekerjaan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan .

1. PENGERTIAN

- Rencana Mutu :

Suatu metode/pedoman yang menjelaskan proses pekerjaan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan yang berulang-ulang dilaksanakan

- Prosedur ini dimaksudkan sebagai referensi untuk menyusun **Rencana Mutu Proyek** (*Project Quality Plan*) yang akan digunakan sebagai alat **pengendalian** proyek.

.

Penggunaan rencana mutu :

a. Rencana Mutu Unit Kinerja (RMU), merupakan dokumen rencana penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program tahunan berjalan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka menjamin mutu.

b. Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), merupakan dokumen Sistem Menejemen Mutu (SMM) Pelaksanaan yang disusun oleh Kepala Satker, SNVT, SKS, dan PPK dalam rangka menjamin mutu.

c. Rencana Mutu Kontrak (RMK), merupakan dokumen SMM yang disusun oleh Penyedia Barang/Jasa untuk setiap kontrak pekerjaan dalam rangka menjamin mutu.

Ketentuan Umum RMK

- Disahkan oleh Pengguna Jasa (Ka SNVT) dan dicek oleh PPK.
- Dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- RMK adalah dokumen yang dinamis, dalam arti dapat berubah sesuai kebutuhan pada saat kegiatan berjalan, dengan tetap ,memperhatikan kaidah kaidah penyusunan dan persetujuan.
- RMK harus disosialisasikan, dipahami oleh semua unsur yang terlibat dalam kegiatan organisasi penyedia jasa.
- Evaluasi RMK dilakukan oleh Pengguna Jasa pada saat dilaksanakannya *Pre Construction Meeting.*

a. Isi Rencana Mutu Unit Kerja (RMU):

- Penetapan Kinerja tahunan dari rencana kegiatan tahunan pada Unit Kerja guna mendukung pencapaian RENSTRA Kementerian;
- Program Tahunan terdiri dari Rincian Program Tahunan berjalan;
- Kebutuhan Sumber Daya (antara lain: sumber daya manusia, prasarana dan sarana, informasi dan teknologi, keuangan);

b. Isi Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP):

1. Informasi proyek
2. Organisasi Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa
3. Jadwal pelaksanaan
4. Prosedur pelaksanaan dari tiap-tiap jenis pekerjaan:

   standar pekerjaan, prosedur kerja, daftar inspeksi dan persyaratan testing.
5. Instruksi kerja

(lanjutan)

Instruksi kerja:

- Urutan kegiatan pelaksanaan
- Prosedur kerja untuk mengawali kegiatan
- Bagaimana proses kegiatan akan dipantau
- Perawatan/pemeliharaan yang diperlukan
- Bagaimana output suatu proses dinilai untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi

6. Instruksi Kerja

7. Rencana Mutu Pelaksana Kegiatan (RMP) yang telah disusun oleh Pelaksana Kegiatan harus disampaikan kepada Atasan Langsung, Pembantu Atasan atau Atasan dan Atasan Langsung, Pembantu Atasan atau Atasan mengkaji RMP apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

7. Dalam melakukan pengendalian proses pekerjaan proyek harus selalu memonitor ciri-ciri proses dan produk serta memastikan bahwa peralatan yang dipakai harus sudah mendapat persetujuan *(dikalibrasi)* oleh institusi/instansi yang berwenang dan terpelihara.

c. Rencana Mutu Kontrak (RMK),

merupakan dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang disusun oleh Penyedia Barang/Jasa untuk setiap kontrak pekerjaan dalam rangka menjamin mutu.

Isi Rencana Mutu Kontrak (RMK), antara lain

- Informasi Kegiatan
- Sasaran Mutu yang menguraikan target pencapaian mutu yang terukur sesuai dengan KAK/RKS;
- Struktur Organisasi;
- Struktur Organisasi Penyedia Barang/Jasa);
- Jadwal pelaksanaan kegiatan;
- Jadwal Peralatan

RMK yang diajukan Penyedia Jasa berisi :

- Sasaran Mutu Proyek., Informasi proyek, Lingkup proyek.
- Pihak Yang terlibat., Struktur organisasi Penyedia Jasa.
- Tugas tanggung jawab dan wewenang.
- Daftar induk bukti Kerja. Bagan alir pelaksanaan pekerjaan.
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal tenaga Kerja.
- Jadwal Material., Jadwal Peralatan. Jadwal arus kas.
- Jadwal inspeksi uji dan tes. Daftar Dokumen, Prosedur dan Instruksi Kerja.
- Daftar keberterimaan. Daftar Gambar Kerja.

Sasaran Mutu

- Pastikan dalam RMK, Penyedia Jasa telah mencantumkan Sasaran Mutu nya, jika menurut pertimbangan kegiatan ini cukup signifikan, maka Sasaran Mutu harus dibuat pada setiap level Bagian/Divisi organisasi penyedia jasa.

- Pastikan Sasaran Mutu merupakan gambaran nyata, tujuan dari masing masing level pada organisasi maupun induk organisasi Penyedia Jasa.

Daftar Induk Bukti Kerja

- Contoh bukti kerja adalah ;
-
- Berita Acara Rapat.
- Hasil Pengisian Daftar Simak setiap kegiatan pekerjaan.
- Hasil Survey.
- Hasil Perhitungan.
- Hasil Pengetesan.
- Laporan laporan (mingguan, bulanan, triwulan).

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- Penyedia Jasa harus membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan atau lebih dikenal dengan nama "Curva S",
- Curva S dibuat detail per item pekerjaan, dengan menyediakan lajur rencana kegiatan dan realisasi kegiatan.
- Dinyatakan dalam bobot terhadap total pekerjaan dan dinyatakan dalam persen (%). Curva S dapat berbentuk bar diagram maupun vektor.

Jadwal Arus Kas

- Penyedia Jasa harus membuat Jadwal Arus Kas,
- Jadwal arus kas dibuat dengan memuat rencana pencairan tagihan dan rencana pengeluaran.
- Pengeluaran terdiri atas biaya bahan, material, tenaga kerja, alat, *overhead* dan keuntungan.

Jadwal Inspeksi Uji dan Tes

- Jadwal inspeksi uji dan test dituangkan dalam bentuk diagram kegiatan pengetesan atau verifikasi versus waktu.
- Penjadwalan inspeksi uji dan tes dapat berupa kegiatan tes atau pengujian Formula Campuran Rencana ataupun Formula Campuran Kerja agar sesuai dengan jadwal pekerjaan, sehingga FCR dan FCK selesai sebelum kegiatan dimulai.
- Atau tes berkala disesuaikan dengan kegiatan pengadaan material maupun produk pekerjaan, jika tes adalah untuk produk jadi.

Prosedur, Tugas dan Tanggung Jawab

- 1. PPK

- Menyampaikan Rencana Mutu Kontrak
- kepada atasan langsung dan melakukan
- sosialisasi kepada seluruh jajaran satuan
- kerjanya.

Prosedur, Tugas dan Tanggung Jawab

- 2. Penyedia Jasa
- 1. Menyusun Rencana Mutu Kontrak Penyedia Jasa
- 2. Menyampaikan dan melakukan Presentasi RMK kepada Direksi Pekerjaan pada saat PCM, untuk mendapatkan persetujuan rencana mutu kontrak.
- 3. Bertanggung jawab dan menjamin bahwa RMK yang telah disetujui dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Prosedur, Tugas dan Tanggung Jawab

- 3. Direksi Teknis

- 1. Menyusun Rencana Mutu Kontrak Pengawasan Kegiatan pekerjaan.

- 2. Menyampaikan dan mempresentasikan RMK kepada Direksi Pekerjaan pada saat PCM.
- 3. Membantu PPK dalam mengkaji rencana mutu kontrak (RMK) penyedia jasa konstruksi.

Lihat Lampiran :

- Daftar Simak Evaluasi Rencana Mutu Kontrak,

- Lihat hal 17 s/d hal 19

BAB III.

PEMERIKSAAN PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN *(REQUEST)*

Pengertian

- **Pemeriksaan Pengajuan Memulai Pekerjaan *(Request)*** bertujuan untuk **memastikan kesiapan lapangan** dan **sumber daya** yang akan digunakan serta kesiapan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan yang diajukannya.
- Direksi Teknis dapat merencanakan penugasan Tim Supervisi yang diperlukan untuk pekerjaan yang diajukan.

3 (tiga) jenis buku/tempat pencatatan request:

1) Agenda *Request* dan Validasi adalah Buku tempat Sekretaris mencatat masuk dan keluarnya suatu *Request* .
2) Lembar Kendali *Request* adalah tempat *Supervision Engineer* mencatat pergerakan Data Pendukung *Request* selama proses pemeriksaan *Request*.
3) Formulir Pemeriksaan *Request* adalah tempat *Chief Inspector* dan *Quality Engineer* mencatat hasil pemeriksaaan atas Data Pendukung *Request*.

.

Ketentuan

35

a. Formulir Request beserta Data Pendukungnya *(shop drawing)* diterima oleh Direksi Teknis, selambat-lambatnya ***2 x 24 jam*** sebelum pekerjaan dilaksanakan .

b. Direksi Teknis segera memeriksa kelengkapan berkas, kesiapan lapangan dan kesiapan Penyedia Jasa.

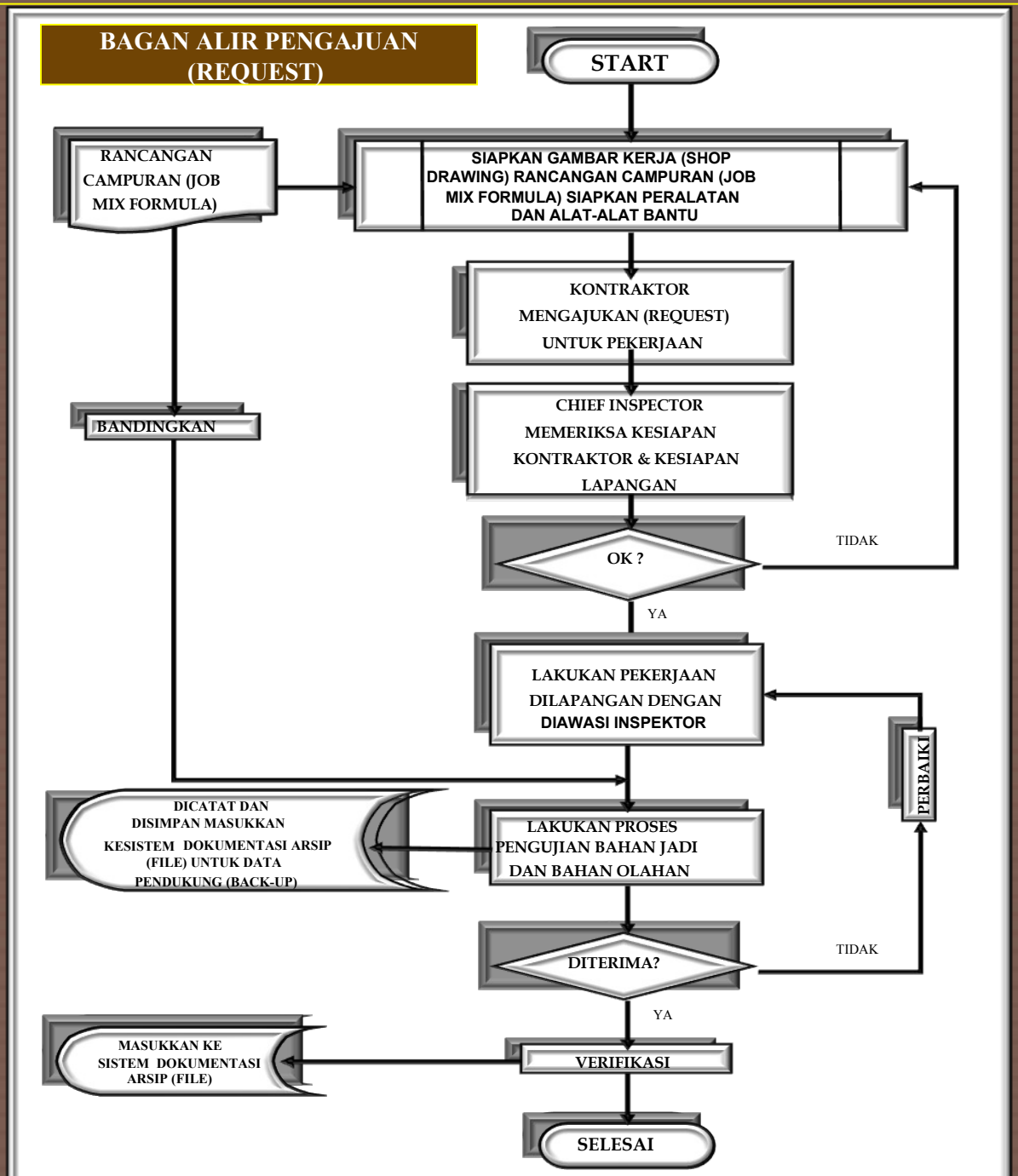
c. Direksi Teknis harus menyediakan waktu yang cukup bagi Direksi Pekerjaan untuk pengambilan keputusan atas rekomendasi yang dibuatnya.

d. Apabila keputusan Direksi Pekerjaan terlambat, maka Penyedia Jasa dapat memulai pekerjaan dibawah pengawasan Tim Supervisi,

e. Lembar Kendali Request dan Formulir Pemeriksaan Request tersedia di Kantor Wakil Direksi Pekerjaan.

f. Semua Rekaman Pemeriksaan Request disimpan di Kantor Direksi Teknis di bawah pengendalian Supervision Engineer

BAGAN ALIR PENGAJUAN (REQUEST)



BAB IV.

PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN

Pengertian

- Untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan penjaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah ditetapkan di dalam kontrak, jasa konstruksi dan pengawasan/supervisi juga berperan membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam melaksanakan administrasi teknis pekerjaan pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung

Ruang Lingkup Pengawasan:

- Melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis pada ruas jalan dan jembatan yang ditangani agar dipreroleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknik, sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi .
- Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pekerjaan di lapangan secara profesional, efektif dan efisien, pada setiap tahapan kegiatan dan memahami prosedur atau metode pelaksanaan pekerjaan.
- Pengendalian mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja, uji mutu bahan olahan dan hasil pekerjaan pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai persyaratan dalam dokumen kontrak.

Ruang Lingkup Kegiatan (lanjutan)

- Menyiapkan laporan progress pekerjaan dilapangan, dan sistem administrasi pekerjaan serta membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul dilapangan.
- Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja pekerjaan.
- Monitoring secara berkala dan mengevaluasi performa/kinerja hasil pekerjaan dilapangan.
- Verifikasi progres fisik dan progres keuangan yang diajukan oleh penyedia jasa konstruksi (kontraktor).

Ruang Lingkup Kegiatan (lanjutan)

- **Team Supervisi membantu dan mengarahkan Penyedia Jasa agar :**
  - Pekerjaan selesai tepat waktu (Pengendalian Waktu).
  - Pekerjaan selesai tepat biaya (Pengendalian Biaya).
  - Pekerjaan selesai dengan hasil sesuai yang disyaratkan (Pengendalian Mutu)
  - Pelaksanaan pekerjaan tidak mengganggu kelancaran arus lalu-lintas (Pengaturan Lalu Lintas).
  - Pekerjaan dilaksanakan mengutamakan keselamatan kerja.

Ketentuan :

- Lembar Pemeriksaan dan Lembar *Monitoring* tersedia dikantor Direksi Teknis dan harus dibawa oleh personil yang bersangkutan, diisi pada saat melakukan pengawasan dan disimpan sampai proses validasi dilakukan.
- Instruksi Lapangan dibuat rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada Penyedia Jasa dan salinan disimpan sebagai arsip.
- Buku Komunikasi harus berada di kantor Direksi Teknis dan diisi setiap hari oleh setiap personil Direksi Teknis sesuai dengan kegiatan dan kondisi di lokasi pekerjaan yang diawasinya.
- Semua personil Direksi Teknis harus membaca Buku Komunikasi setiap pagi untuk mengetahui tugas masing-masing.

Ketentuan (lanjutan)

- *Inspector* harus mengawasi dari waktu ke waktu pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- *Lab. Technician* harus mengawasi dari waktu ke waktu pelaksanaan pengujian mutu pekerjaan di lokasi pekerjaan dan di laboratorium
- *Lab. Technician* harus meminta copy lembar pengujian yang telah ditandatangani bersama.

Ketentuan (lanjutan)

- *Chief Inspector* secara berkala melakukan pengawasan kegiatan *Inspector* di lokasi pekerjaan.
- *Quality Engineer* secara berkala melakukan pengawasan kegiatan *Lab. Technician* di lokasi pekerjaan dan di laboratorium.
- Semua peralatan yang digunakan harus sesuai dengan yang diusulkan dan telah disetujui dalam pemeriksaan *Request* pekerjaan bersangkutan.

Aktivitas Pengawasan meliputi:

1) Instruksi Lapangan dibuat rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada Penyedia Jasa dan salinan disimpan sebagai arsip.
2) Buku Komunikasi harus berada di kantor Direksi Teknis dan diisi setiap hari oleh setiap personil Direksi Teknis sesuai dengan kegiatan dan kondisi di lokasi pekerjaan yang diawasinya.
3) Semua personil Direksi Teknis harus membaca Buku Komunikasi setiap pagi untuk mengetahui tugas masing-masing.
4) Inspector harus mengawasi dari waktu ke waktu pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
5) Lab. Technician harus mengawasi dari waktu ke waktu pelaksanaan pengujian mutu pekerjaan di lokasi pekerjaan dan di laboratorium
6) Lab. Technician harus meminta copy lembar pengujian yang telah ditandatangani bersama.
7) Chief Inspector secara berkala melakukan pengawasan kegiatan Inspector di lokasi pekerjaan.
8) Quality Engineer secara berkala melakukan pengawasan kegiatan Lab. Technician di lokasi pekerjaan dan di laboratorium.
9) Semua peralatan yang digunakan harus sesuai dengan yang diusulkan dan telah disetujui dalam pemeriksaan Request pekerjaan bersangkutan

Lampiran

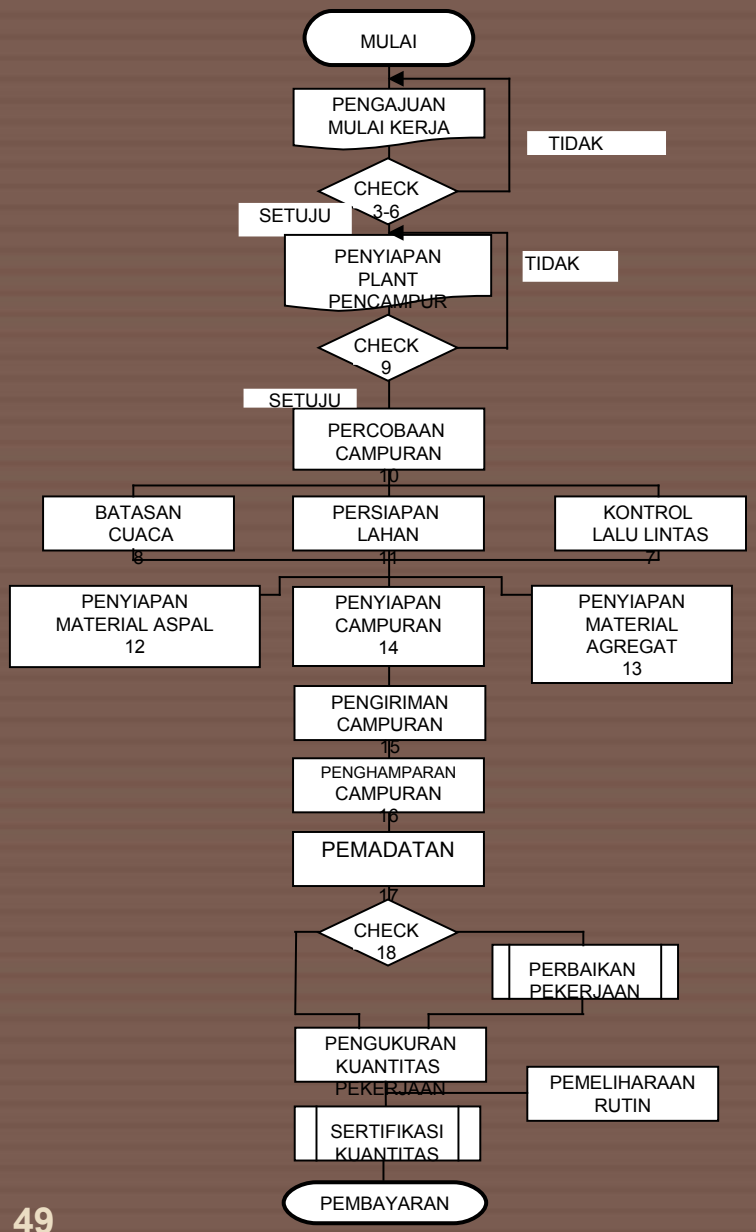
- Contoh Formulir Percobaan Penghamparan & Pemadatan Campuran Aspal Panas, hal 31 - 33

Bagan Alir Pengawasan Jalan **(lampiran-A)**

- PEKERJAAN SALURAN DAN ALIRAN AIR (2.1)
- PEKERJAAN POROUS DRAINAGE (2.4)
- PEKERJAAN GALIAN (3.2)
- PEKERJAAN TIMBUNAN (3.3)
- PEKERJAAN PENYIAPAN BADAN JALAN (3.4)
- PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN (4.1)
- PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN (4.2)

Bagan Alir Pengawasan Jalan *(lampiran-A)*

- PEKERJAAN PONDASI ATAS AGREGAT (5.1)
- PEKERJAAN JALAN TIDAK BERASPAL (5.2)
- PEKERJAAN PONDASI SOIL SEMEN (5.3)
- PEKERJAAN PRIME COAT DAN TACK COAT (6.1)
- PEKERJAAN CAMPURAN ASPAL PANAS (6.3)
- PEKERJAAN LASBUTAG DAN LATASBUSIR (6.4)
- PEKERJAAN CAMPURAN ASPAL DINGIN (6.5)
- PEKERJAAN PENETRASI MAKADAM LEVELING (6.6)
- PEKERJAAN PASANGAN BATU (7.9)



BAGAN ALIR
PENGAWASAN PEKERJAAN CAMPURAN ASPAL PANAS (6.3)

AKTIFITAS :

CHECK 3 – 6

•Periksa contoh material yang akan digunakan

•Periksa laporan hasil pengujian material yang akan digunakan

Periksa JMF berikut data dari grafik percobaan campuran

•Periksa aspal yang diajukan berikut sertifikat dan data pengujian

CHECK 9

•Periksa bahwa mixing plant mempunyai kapasitas sesuai kemampuan finisher dijalan dengan kecepatan tetap dan tabel tertentu

•Peralatan pengiriman, penghamparan dan pemadatan sesuai spesifikasi

VERIFIKASI 10

•Penyedia Jasa harus melakukan percobaan penghamparan tidak kurang daro 50 ton untuk tiap JMF yang disetujui menggunakan produksi, alat penghampar dan prosedur yang diusulkan

VERIFIKASI 11

•Permukaan yang di lapis, dibersihkan dari debu. Tack coat atau prime coat yang digunakan disesuaikan dengan daftar aktivitas C.6.1.

VERIFIKASI 12

•Rujuk ke daftar aktivitas C.6.3.

VERIFIKASI 13

•Rujuk ke daftar aktivitas C.6.3.

VERIFIKASI 14

•Rujuk ke daftar aktivitas C.6.3.

VERIFIKASI 15

•Campuran akan dikirim ke penghampar pada temperature sesuai pada spesifikasi

VERIFIKASI 16

•Campuran dihampar dan dipadatkan sesuai kemiringan, elevasi dan potongan melintang.

•Penghamparan dimulai dari lajur terendah

•Mesin vibrator pada alat penghampar dijalankan selama penghamparan dan pemadatan

•Tingkat penghamparan harus disetujui Engineer

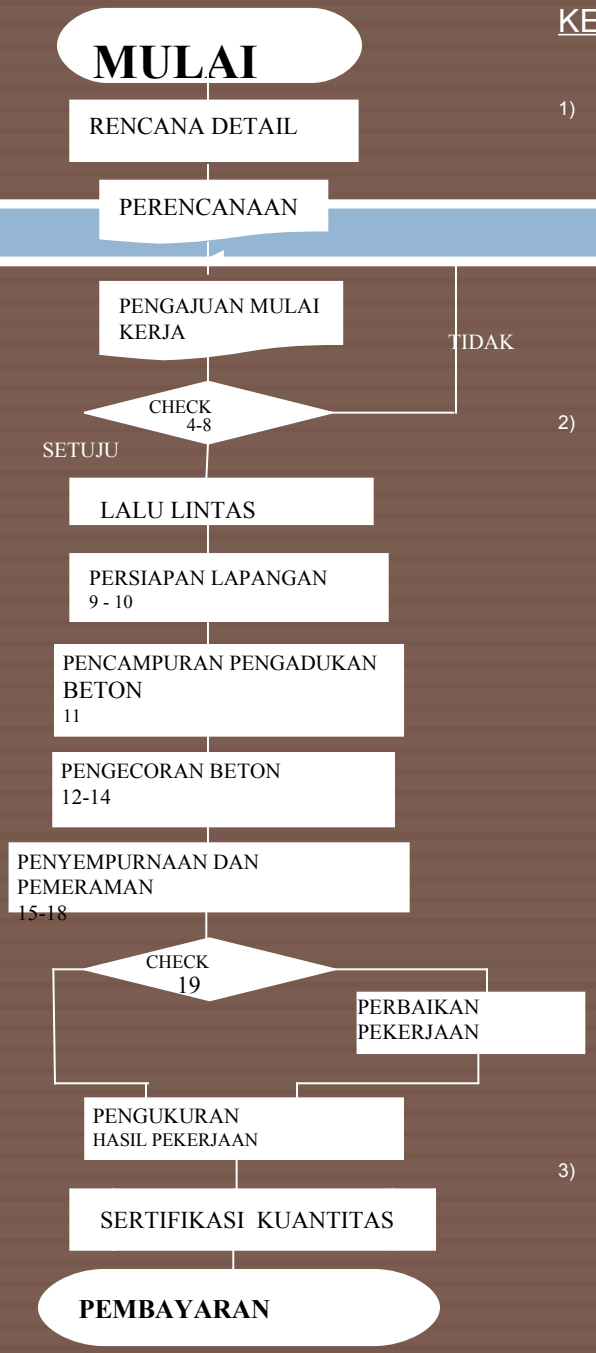
VERIFIKASI 17

•Rujuk ke daftar aktivitas C.6.3.

CHECK 18

Periksa toleransi ukuran. Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak diterim

Pengawasan Pekerjaan Beton: *(lampiran-A)*



KEGIATAN :

1) CHECK 4-8
   - Periksa contoh material yang diajukan, pastikan sesuai dengan spesifikasi
   - Periksa proporsi rencana campuran untuk tiap jenis
   - Pastikan proporsi campuran dalam percobaan campuran
   - Periksa hasil pengujian kekuatan beton untuk 3, 7, 14 hari & 28 hari
   - Periksa gambar cetakan dan perancah

2) VERIFIKASI 9 - 18
   - Uraian cara perkuatan dan penopang agar galian tidak berubah
   - Gunakan air bersih dan agregat jenuh air.
   - Campuran beton diukur, dicampur dengan mesin pencampur mekanis
   - Pengecoran menerus sampai sambungan yang disetujui
   - Tidak boleh terjadi segregasi antara material halus dan kasar
   - Campuran jatuh kedalam cetakan dari ketinggian kurang 150 cm
   - Cetakan harus siap ditempati adukan beton yang dilapisi plastik
   - Sambungan konstruksi dilengkapi dengan pengunci
   - Konsolidasi beton menggunakan vibrator mekanis
   - Cetakan tidak boleh dicabut sampai 30 jam sejak selesai pengecoran. Untuk struktur balok, sampai pengujian menunjukkan tidak kurang dari 60 % tegangan rencana
   - Seluruh kawat pengikut atau baja penyangga dilepas. Lubang kecil atau bagian kurang baik ditutup dengan adukan semen
   - Plat bagian atas dan horizontal lainnya disempurnakan
   - Setelah beton ditempatkan, beton diperam dengan air atau uap

3) CHECK 19
   Periksa toleransi ukuran, Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan yang tidak baik atau tidak diterima

BAB V.

PENGENDALIAN MUTU *(QUALITY CONTROL)*

1. PENGERTIAN

- **Pengendalian Mutu** *(Quality Control):*

  mengamankan seluruh komponen secara menyeluruh dan mendetail (tidak secara random) untuk memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan selalu dilengkapi daftar simak apa yang akan diperiksa.

Substansi Manajemen Mutu untuk *Quality Control Engineer*

- Manajemen Mutu untuk *Quality Control Engineer* mempunyai cakupan yang sangat bervariasi

- Fokus manajemen → tergantung pada jenis pekerjaan yang ditangani.

- Fokus kegiatan yang diangkat dalam materi ini
  - pengendalian mutu pelaksanaan dan
  - dukungan administrasi yang harus dipenuhi agar sasaran mutu hasil pekerjaan dapat diwujudkan.

TUGAS PENGENDALI MUTU

Mengapa perlu ada pengendalian mutu ?

- Pengendalian mutu yang baik:
  - meningkatkan kinerja jalan.
- menghemat biaya.
- Tugas pengendali mutu meliputi:

1. Pengendalian mutu bahan
   - Memastikan bahan-bahan yang digunakan oleh Kontraktor memenuhi spesifikasi.
   - Memastikan pengujian kualitas bahan-bahan (Batas Atterberg, Gradasi, CBR, dll.) dilaksanakan dan dilaporkan dengan baik kepada Pemimpin Proyek / Pengawas Teknik sebelum dan sesudah bahan-bahan itu dikerjakan.

2. Pengendalian mutu hasil pekerjaan/terpasang
   - Memastikan hasil pekerjaan Kontraktor memenuhi standar yang telah ditentukan.
   - Hasil dari pekerjaan tersebut (seperti kadar aspal efektif, tingkat kepadatan, dll.) diperlukan oleh SATKER/PPK/ Pengawas Teknik untuk menentukan apakah pekerjaan itu diterima atau tidak.

Tugas Pengendali Mutu (lanjutan)

- Yang harus diperhatikan oleh 3 unsur pengendali mutu (Satker / PPK / SKPD, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor):
  - ***Hindari penolakan (rejected) pekerjaan setelah produk terpasang***



- Untuk mengantisipasi hal ini perlu dilakukan tindakan-tindakan pencegahan

Tugas Pengendali Mutu (lanjutan)

- Pengendali Mutu harus melaporkan secepat mungkin kepada Site Manager jika terdapat :
  - Ketidakcukupan jumlah pengujian yang telah dilakukan.
  - Kesalahan prosedur pengambilan contoh yang digunakan.
  - Kesalahan metode pengujian yang digunakan.
  - Ketidaklayakan (dibawah standar, tidak mencukupi, atau tidak berfungsi) alat-alat di laboratorium Kontraktor
  - Kesalahan atau pemalsuan dalam pencatatan atau pelaporan hasil-hasil pengujian
- Pengendali Mutu tidak harus melakukan sendiri pekerjaan pengambilan bahan contoh atau pengujian, tetapi secara seksama mengawasi Lab. Technician Kontraktor sewaktu mereka menjalankan pekerjaan.

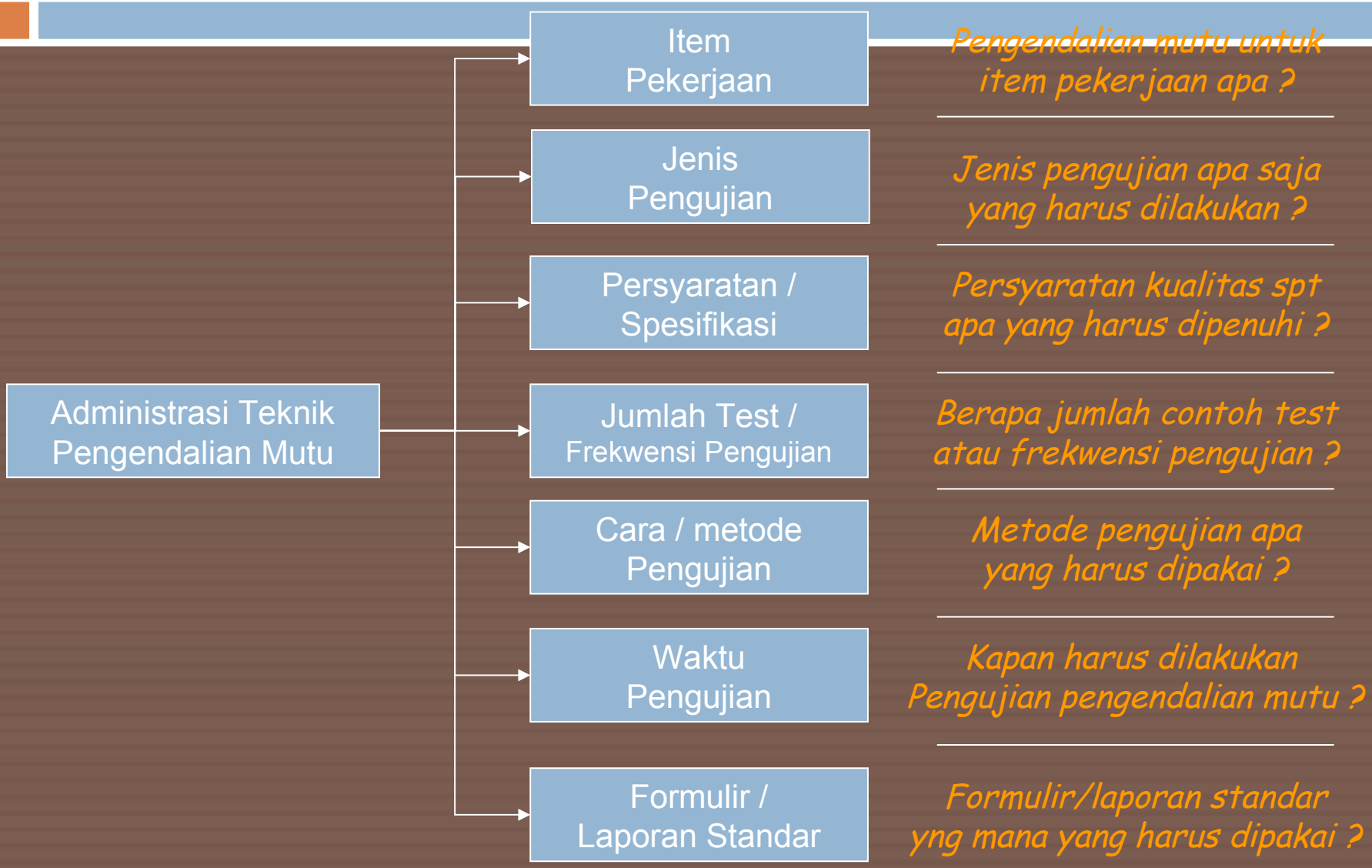
PENGAMBILAN CONTOH

- Aspek teknis rujukan pengambilan contoh bahan / material yang harus dipahami oleh Pengendali Mutu antara lain :
  - Standar pengambilan contoh / sampling
  - Pengambilan contoh bahan dari truck
  - Pengambilan contoh bahan dari belt conveyor
  - Pengambilan contoh dari hot bin AMP
  - Kontainer contoh agregat aspal
  - Mengurangi ukuran contoh bahan agregat
  - Pengambilan contoh bitumen
  - Pengambilan contoh aspal campuran panas
  - Teknik pengambilan contoh bahan secara acak
  - Ukuran contoh bahan
  - Memberi label bahan contoh
  - Segregasi agregat

PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU

- PEMERIKSAAN PENGENDALIAN MUTU ACAK
  - Pengendali Mutu → tidak mengawasi tugas pada waktu yang bersamaan dalam 1 hari / lokasi yang sama.
  - Pengawasan secara acak (*RANDOM)* → meningkatkan ketelitian dalam menjalankan tugas.
- ADMINISTRASI TEKNIK PENGENDALIAN MUTU
  - Pedoman pengendalian mutu disiapkan dalam rangka tertib administrasi dan tertib implementasi masalah mutu, serta agar mampu menjawab masalah pencapaian mutu sesuai Spesifikasi.

Administrasi Teknik Pengendalian Mutu



Administrasi Pengendalian Mutu (lanjutan)

- Komponen utama yang harus dipahami oleh para pihak terkait shb. dengan Administrasi Teknik Pengendalian Mutu :
  - Peralatan laboratorium dan personil
  - Penyimpanan bahan / material
  - Cara pengangkutan material / campuran
  - Pengujian material yang akan digunakan
  - Job Mix Formula
  - Pengujian rutin laboratorium
  - Test lapangan
  - Administrasi dan formulir-formulir

PENGENDALIAN MUTU
(QUALITY CONTROL)

1. Tidak selalu terdapat / tergabung pada suatu artikel khusus (menyulitkan).

2. Spesifikasi pengendalian mutu yang baku Berstruktur “2-3-5”.

3. 2 → dimensi dan kualitas
   3 → bahan baku; bahan olahan dan produk jadi
   5 → 5 hal : test apa;
   metoda apa;
   frekwensi / interval berapa;
   spesifikasi bagaimana;
   toleransi bagaimana.

HASIL PENGAMATAN TERHADAP SPESIFIKASI QC YANG ADA PADA SAAT INI

1. Belum semuanya lengkap dalam hal ketentuan “2-3-5”

2. Beberapa masih berketentuan kuali-Tatif (seharusnya kuantitatif)

3. Beberapa masih berketentuan “berdasarkan petunjuk direksi”

Tidak lengkap = potensi masalah
(khususnya harga penawaran menjadi tinggi)

STATUS HASIL PENGENDALIAN MUTU

1. SEBAGAI PERANGKAT UNTUK DAPAT DILAKUKAN PEMBAYARAN. **BAGIAN PEKERJAAN YANG SUDAH LOLOS QC.**

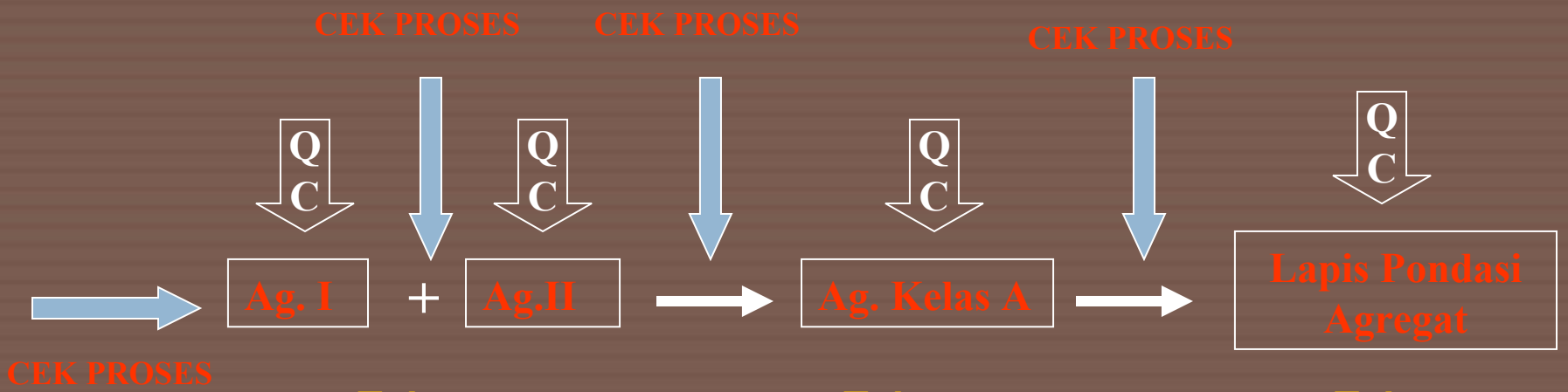
2. SEBAGAI PERANGKAT UNTUK DAPAT DILAKSANA-KAN BAGIAN PEKERJAAN BERIKUTNYA YG TERKAIT.

3. SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM QUALITY ASSURANCE.

4. MESKIPUN SECARA QC SUDAH DITERIMA; TIDAK MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR ATAS MUTU HASIL PEKERJAAN SECARA KESELURUHAN.

→ **MASIH ADA PHO; FHO dan PASAL KEGAGALAN BANGUNAN DALAM UU No. 18/1999 (UUJK).**

POSISI & STATUS QC



Tahap Bahan Baku	Tahap Bahan Olahan	Tahap Produk Jadi
QC: Dimensi : Gradasi	Dimensi : Gradasi	Dimensi : Tebal
QC: Kualitas : Abrasi	Kualitas : CBR	Kualitas : CBR

QC = CEK PRODUK { **DIMENSI**, **KUALITAS** } **CEK PROSES**

SISTEM JAMINAN MUTU (QUALITY ASSURANCE SYSTEM)

Periksa Check List utk Pek. Jalan dan Jembatan

KETENTUAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU

- Dalam contoh, ketentuan teknis harus dipahami oleh para pihak yang terkait langsung dengan Pekerjaan, dengan maksud agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya :



- TANAH
- AGREGAT LAPIS PONDASI BAWAH KELAS B
- AGREGAT LAPIS PONDASI ATAS KELAS A
- LATASTON BASE (HRS-BASE)
- LATASTON WEARING COARSE (HRS-WC)
- LASTON BASE (AC-BASE)
- LASTON BINDER COARSE (AC-BC)
- LASTON WEARING COARSE (AC-WC)
- JALAN BETON

Daftar pengendalian mutu pekerjaan Urugan biasa.

No.	Uraian / jenis pengujian	Persyaratan	Jumlah contoh / test	Keterangan
1.	Contoh tanah	@ 50 kg	2 karung	Disimpan pengawas
2.	Atterberg limit test		3 test	Setiap 1.000 m^3
3.	Analisa saringan		3 test	Setiap 1.000 m^3
4.	Klasifikasi tanah	Bukan A-7-6 / CH	3 test	Setiap 1.000 m^3
5.	CBR	≥ 6	3 test	Setiap 1.000 m^3
6.	Nilai aktive	$\leq 1{,}25$	3 test	Setiap 1.000 m^3
7.	Kepadatan proctor standar		3 test	Setiap 1.000 m^3
8.	Kepadatan sand cone :			Setiap panjang < 100 m
	- Kedalaman > 30 cm	≥ 95 %		atau setiap 100 m^3
	- Kedalaman $\leq$ 30 cm	100 %		
9.	Kadar air pemadatan	3 % - Wopt – 1 %		Setiap panjang < 100 m

UJI KEPADATAN LABORATORIUM



Peralatan Uji Kepadatan Laboratorium

UJI KEPADATAN LABORATORIUM





Penyiapan Benda Uji Kepadatan

UJI KEPADATAN LABORATORIUM *(lanjutan)*



Proses Pemadatan Contoh Tanah



Hasil Pemadatan contoh tanah

Perlatan untuk uji kepadatan



Cetakan

Penumbuk

Alat pengeluar benda u

Timbangan,

Pisau perata

Saringan

Talam/Nampan

Dongkrak

UJI CBR LABORATORIUM







UJI CBR LABORATORIUM



Contoh Tanah direndam selama
24 jam x 3

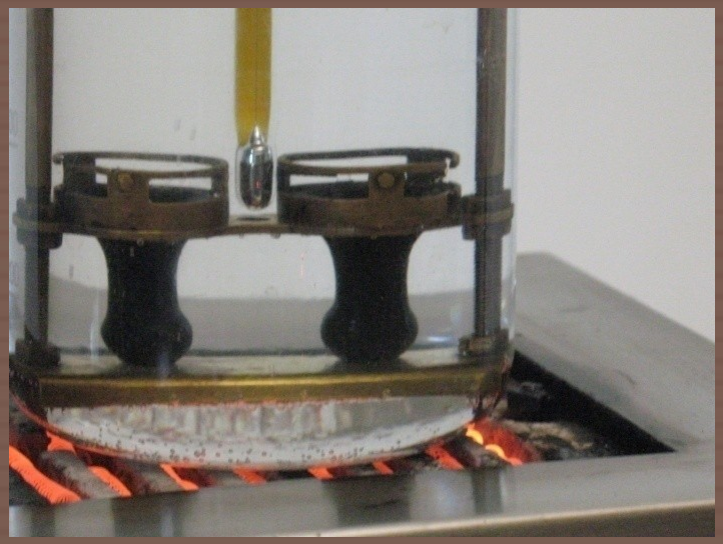


Pengujian CBR

PENGUJIAN TITIK LEMBEK ASPAL







Suhu dicatat pada saat bola Aspal menyentuh Dasar Botol

SNI 06-2434-1991

PENGHAMPARAN HOTMIX DGN FINISHER



PENGHAMPARAN HOTMIX DGN FINISHER



ALAT PEMADAT BREAKDOWN ROLLING



PEMADAT SECONDARY ROLLING

PERALATAN CORE DRILL



PERALATAN CORE DRILL





Pengambilan Contoh Core Drill setelah Pengeboran Selesai



Lobang Bekas Coredrill Segera diTambal

CONTOH COREDRILL SIAP DIUKUR TEBAL DAN KEPADATAN



Pengukuran Tebal Lapis AC-WC/ AC-BC

Alat Pemotong Aspal



PROSES PEMOTONG LAPIS PERMUKAAN (TEST PITS CUTTER)





PROSES PEMOTONG LAPIS PERMUKAAN (TEST PITS CUTTER)





Contoh AC-WC Siap diperiksa Kadar Aspal dan Gradasi

PROSES PENAMBALAN LUBANG AKIBAT PEMOTONGAN





Peralatan pengujian kepadatan dengan Alat ukur konus pasir



Pengujian Kepadatan di Lapangan dengan Alat Konus Pasir













Pengujian Kepadatan di Lapangan dengan Alat Konus Pasir









Selamat Berkarya